

測量前チェックシート(案)

点検者： _____

現場名： _____

日 付： _____

①図面について

チェック内容		済	備 考
1	使用する図面は最新データか		・ 工種の変わり目や施工箇所が変わるごとに確認
2	使用する図面の縮尺は合っているか		・ 構造物等で寸法を確認
3	使用する図面の既知点設定は済んでいるか		・ 基準点のX・Y座標が一致しているか確認 ※許容誤差は2ミリ程度とする ※平面図はあくまでも参考図であり、線形等を確認する際に使用する ※平面図から座標を拾って測量するのはNG
4	実際に現場で使用する材料の寸法を材料承諾図や布設図から確認しているか		・ 平面図の材料寸法もあくまでも参考なので、実際入れる物で考える ・ 材料の寸法違いが測量位置・高さに影響する ※材料承諾図…材料メーカーよりもらう材料寸法のための図面 ※特に護岸ブロックは測量法線が変わることがあるので注意

②基準点について

チェック内容		済	備 考
1	測量業者が作成した基準点を使用しているか		※前年度使用している基準点でも測量業者による確認を行う
2	測量成果簿・水準成果から得た座標値・高さであるか		・ 座標値を平面図にプロットしてみる ・ 基準点看板・囲いを設置し、座標・高さを確認できるようにする ※必ずS I M Aデータを使用する ※座標X・Yは測量成果の数字、高さHは水準成果の数字を使う
3	野帳・光波・快測ナビに基準点データを記録・登録したか		※手書きまたはデータでも記録に間違いがないかダブルチェックする ※必ず測量前に記録しておく ※座標データを手入力するのは禁止（打ち間違いの元）
4	使用する基準点		・ 基準点同士の角度が30°～150°以内に収まっているか ・ 器械と基準点との距離が100m以内であるか確認する（TS出来形計測時）（3級TSは100m、2級TSは150m以内） （杭ナビは3級以上と同等の性能） ・ 雑草等障害物を取り除く
	①点名：		
	②点名：		
5	チェックする基準点（使用する基準点以外）		・ 必ず誤差を確認すること ※ここでは許容誤差 土工10ミリ・その他5ミリ以内とする ・ 視準する点が器械点～視準点以上の距離ではない
	①点名：		
	②点名：		

③計測・測設する位置の準備について

チェック内容		済	備 考
1	測量対象構造物（作工物・道路・側溝など）の前後の測点で勾配に変化はあるか		・ 事前に変化点があるかを調べて野帳に記録する
2	設計データの線形が正しいか		・ 平面図に中心線形座標をプロットして確認する
3	既設の構造物との距離や高さの関係を野帳に書き込んでいるか		・ 現場で測設した際に位置や高さなどの関係性をチェックする ・ 既設構造物は図面と一致しないこともあるので、事前に観測し確認しておく
4	仮基準点を設ける必要があるか		・ 測定箇所と基準点の位置から判断する ・ 仮基準点設置時は900の杭を使用し根入れを確保する ・ 基準点は仮であっても看板、囲いを設置する
5	墨出し等の位置を出す際の図面の縮尺は正しいか		・ 寸法が旗揚げされている構造物等で寸法を確認する
6	設置する丁張に対して何mおきに何測点設置するか計算簿を作成しているか		・ 事前に重機オペレータや作業員さんと打合せを行う
7	図面は所持・携帯しているか		・ 3次元データが必ず合っているとは限らない ・ 図面を所持しいつでも確認出来るようにする
8	逃げ杭を打つ段取りはできているのか		・ 管路や構造物など通りの逃げ杭を出しておく

④器械設置時(既知点設置)

チェック内容		済	備 考
1	器械点と後視の距離は取れているか		・精度確保のため器械設置時はできるだけ遠くの点で行う
2	器械の位置は重機作業の邪魔にならないか		・測量器械が損傷する危険がある ・器械設置のやり直しはかなりの時間ロスになる
3	水平がとれているか		・気泡管の確認
4	器械の転倒危険はないか (強風や地盤が緩いなど)		・三脚に重りを乗せる等、動かない対策をとる(土のうなど)
5	急な天候不良に対応できるか		・雨に濡れない対策を準備している(袋など)
6	プリズムの高さ変更はないか		・プリズムの高さ変更後の端末操作の確認
7	選択した既知点は間違いないか		・視準する点を変えた後の確認(ダブルチェック)
8	器械点、視準点で使った基準点以外の 第3点で座標・高さを確認したか		・根本的な間違いがないかの最終チェック

④器械設置時(後方交合法)

チェック内容		済	備 考
1	プリズム高は端末側設定高さと合っているか		・できれば器械設置時のプリズム高さを統一(例えばH=0.45)
2	器械と使用する2つの点の距離が等しいか		・使う基準点のおよそ中心あたりに器械を据える
3	器械の脚をしっかりと踏み込み、 地盤に固定しているか		・必ず3点をしっかりと踏み込んで固定する ・踏んでも入らない場合は場所を変えてみる(固い・レキ分が多いなど) ※夏季(舗装の上)、冬季の測量は時間の経過と共に器械の水平が ずれやすいため、夏は適宜据え替え・冬は芋杭上に設置などの対策 ※冬季は日中沈下していく可能性もある為、1点出す度に水平の確認
4	器械の位置は重機作業の邪魔にならないか		・測量器械が損傷する危険がある(杭ナビだと約200万円かかる) ・器械設置のやり直しはかなりの時間ロスになる ・掘削法肩から1m以上の離隔を取って器械設置を行う
5	選択した既知点に間違いはないか		・器械上で選択した基準点で間違いはないか
6	前視点、後視点で使った基準点以外の 第3点で座標・高さを確認したか		・根本的な間違いがないかの最終チェック

⑤計測時注意事項

チェック内容		済	備 考
1	器械の水平は狂っていないか		・快測ナビ使用時はスマホ画面右上の水平マークを確認
2	ミラーの高さは設定と合っているか		・スケールにて高さ確認
3	Front/BackとL/Rは合っているか		
4	測設した座標間の距離などは合っているか		・テープやスケールで計測してみる
5	器械点と後視以上の距離ではないか		・精度確保のためできるだけ近い距離での計測
6	通りは合っているか		・事前に出してある逃げ杭から光波を使用し通りが合っているのか確認 ・逃げ杭と同一ライン上に来ているのか確認
7	レベルの読み値は正しいか		・スタッフは前後にしっかりと振られているか声掛けをする ・スタッフの下(測定箇所)にゴミなど付着していないか ・最後に別の基準点に当たってみて誤差が無い確認する ・スタッフは最後まで伸ばしきっているか確認する ・必ず両目を開けてレベルを読む(片目だと立体視ができなくなり誤差を生むため) ・読む→野帳に書く→再確認で読む→数字確認を一連の流れとする
8	丁張の設置後の通りは正しいか		・丁張を掛けた後は丁張をのぞいてみて通りを確認する ・丁張を掛けた後は10歩下がって全体を見て確認する